

บทที่ 6

โครงสร้างรูปภาพและการประมวลผลทางรูปภาพ

6.1 โครงสร้างของภาพชนิดบิตแมป

ภาพประเภทบิตแมป (Bitmap Graphic) หรืออาจจะเรียกว่าภาพแบบราสเตอร์ (Raster) นั้นเป็นรูปแบบหนึ่งของวิธีการเก็บภาพที่มีลักษณะเป็นพื้นฐานที่มีรูปแบบเรียบง่ายที่สุด คือเป็นภาพที่เกิดจากจุดสีที่เรียกว่าพิกเซล ซึ่งประกอบกันเป็นรูปร่างบนพื้นที่ที่มีลักษณะเป็นเส้นตารางหรือกริด แต่ละพิกเซลจะมีค่าของตำแหน่ง และค่าสีของตัวเอง โดยจะเก็บรูปเป็นลักษณะของสีเหลี่ยม ซึ่งสามารถสร้างได้จากโปรแกรมวาดรูปทั่วไป โครงสร้างของภาพจะเก็บเป็นเมตริกซ์ของค่าพิกเซลของสีแต่ละจุดในหน่วยความจำ ภาพหนึ่งภาพ จะประกอบด้วยพิกเซลหลายๆ พิกเซลผสมกัน แต่เนื่องจากพิกเซลมีขนาดเล็กมาก จึงเห็นภาพมีความละเอียดสวยงาม ไม่เห็นลักษณะของกรอบสีเหลี่ยม จึงเป็นภาพที่เหมาะสมต่อการแสดงภาพที่มีเฉด และสีจำนวนมาก เช่นภาพถ่าย หรือภาพวาด โดยสนับสนุนค่าพิกเซลที่เป็น 8 บิต และ 16 บิต (Indirect) หรือ 24 บิต (Direct) ซึ่งสามารถเก็บอยู่ในไฟล์ชนิด .bmp โดยโครงสร้างของไฟล์ชนิด .bmp จะเก็บอยู่ในลักษณะที่ไม่เหมือนกับภาพที่แสดงผลออกมาโดยโปรแกรมวาดภาพต่างๆ โดยที่ภาพจะต่างกับกับแกน Y คือกลับตรงข้ามกัน

ภาพแบบบิตแมป เป็นภาพที่ขึ้นอยู่กับความละเอียด หรือความคมชัด (Resolution) ซึ่งก็คือจำนวนพิกเซลที่แน่นอนในการแสดงภาพ ดังนั้นเมื่อมีการขยายภาพ จะเกิดปัญหาคือ เห็นเป็นกรอบสีเหลี่ยมเล็กๆ หลายๆ จุดประกอบกัน เพราะกริดของภาพมีขนาดที่แน่นอนนั่นเอง

6.2 การประมวลผลเกี่ยวกับรูปร่างของภาพ (Morphological Image Processing)

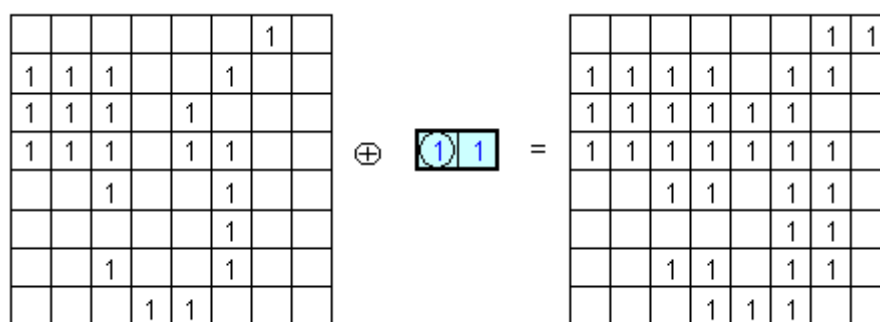
Morphological Image Processing เป็นการประมวลผลภาพโดยการเปลี่ยนแปลงลักษณะรูปร่างหรือโครงสร้างของภาพ การทำงานพื้นฐานโดยทั่วไปได้แก่ การขยายภาพโดยมีสัดส่วนเท่ากันทั่วทั้งภาพ (Dilation) และการย่อภาพ (Erosion)

6.2.1 Dilation

การขยาย (Dilation) คือ การทำให้พื้นที่ของภาพขยายใหญ่ขึ้นโดยมีสัดส่วนเท่ากันทั่วทั้งภาพ ซึ่งการขยายภาพแบบไบนารี I จะใช้มาส์กหรือ Structuring Element “ S ” สามารถทำได้ดังสมการ (6.1)

$$I \oplus S = \bigcup_{s \in S} I_s \quad (6.1)$$

การขยายภาพจะทำได้โดยการกำหนดมาสก์หรือ Structuring Element “S” และนำค่า S นี้ สแกนไปบนข้อมูลภาพ I ตามลำดับตลอดทั้งภาพ ซึ่งในขณะที่จุดเริ่มต้น (Origin ซึ่งถูกกำหนด โดยการทำเครื่องหมายวงกลมล้อมรอบ) ของ S ตรงกับตำแหน่งข้อมูลภาพที่พิกเซลมีค่าเท่ากับ 1 นั้นก็จะทำการยูเนียน Structuring Element “S” นี้เข้ากับข้อมูลภาพ I กล่าวคือ หากพิกเซลใดๆ ใน ภาพ I ที่ถูกเปรียบเทียบกับค่า S แล้ว มีตำแหน่งตรงกับค่า 1 ของ S ให้เปลี่ยนค่าเป็น 1 ด้วย



รูปที่ 6.1 แสดงผลของการขยายภาพแบบไบนารี

6.2.2 Erosion

การหด หรือย่อภาพ (Erosion) คือ การทำให้พื้นที่ของมีขนาดเล็กลง ซึ่งการย่อภาพแบบไบนารี I จะใช้มาสก์หรือ Structuring Element “S” สามารถทำได้ดังสมการ (6.2)

$$I \ominus S = \{i \mid i + s \text{ in } I, \forall s \text{ in } S\} \quad (6.2)$$

การย่อภาพจะทำได้โดยการกำหนดมาสก์หรือ Structuring Element “S” และนำค่า S นี้ สแกนไปบนข้อมูลภาพ I ตามลำดับตลอดทั้งภาพเช่นเดียวกับการขยายภาพ สำหรับทุกตำแหน่งที่เลื่อน S ไปบนภาพก็จะมีการเปรียบเทียบกับข้อมูลภาพ ถ้าข้อมูลภาพมีค่าเหมือนกับ Structuring Element “S” แล้ว ค่าข้อมูลภาพในตำแหน่งที่ตรงกับจุดเริ่มต้นของ S จะถูกกำหนดให้มีค่าเท่ากับ 1 หรืออาจกล่าวได้ว่า หากพิกเซลใดๆ ในภาพ I ที่ถูกเปรียบเทียบกับค่า S แล้ว มีค่าไม่เหมือนกับ S ให้ลบค่าข้อมูลภาพที่อยู่ตำแหน่งเดียวกับจุดเริ่มต้นทิ้งหรือเปลี่ยนค่าเป็น 0

$$\begin{bmatrix}
 & & & & & & 1 & \\
 1 & 1 & 1 & & & & 1 & \\
 1 & 1 & 1 & & 1 & & & \\
 1 & 1 & 1 & & 1 & 1 & & \\
 & & 1 & & & 1 & & \\
 & & & & & 1 & & \\
 & & 1 & & & 1 & & \\
 & & & 1 & 1 & & &
 \end{bmatrix}
 \ominus
 \begin{bmatrix}
 & & & & & & & \\
 1 & 1 & & & & & & \\
 1 & 1 & & & & & & \\
 1 & 1 & & & 1 & & & \\
 & & & & & & & \\
 & & & & & & & \\
 & & & & & & & \\
 & & & & & & &
 \end{bmatrix}
 =
 \begin{bmatrix}
 & & & & & & & \\
 1 & 1 & & & & & & \\
 1 & 1 & & & & & & \\
 1 & 1 & & & 1 & & & \\
 & & & & & & & \\
 & & & & & & & \\
 & & & & & & & \\
 & & & & & & &
 \end{bmatrix}$$

รูปที่ 6.2 แสดงผลของการข่อยภาพแบบไบนารี

6.3 การแบ่งภาพออกเป็นส่วยย่อย (Image Segmentation)

การแบ่งภาพออกเป็นส่วยย่อย เป็นการระบุหรือแยกข้อมูลของภาพบางส่วนที่ต้องการออกมา เช่น ขอบ รอยลึก หรือวัตถุ เป็นต้น โดยวัตถุประสงค์ในการแบ่งภาพ คือ การนำข้อมูลจากรูปภาพออกมาเพื่อแยกลักษณะเฉพาะของพิกเซลในภาพ หากเป็นภาพ 2 มิติ จะทำการแบ่งส่วนของพิกเซลตามความเข้มของแสงในแต่ละส่วนของภาพ สำหรับภาพแบบระดับสีเทาหรือ Gray Scale จะใช้การพิจารณาความสว่างของภาพ แต่สำหรับภาพสีจะใช้ความแตกต่างของสีในการพิจารณาแทน หากเป็นภาพ 3 มิติ จะแบ่งส่วนตามความลึกของภาพ ยกตัวอย่างเช่น ภาพ Magnetic Resonance Imaging หรือ MRI ที่ถูกแบ่งส่วนเพื่อบอกถึงลักษณะของโครงสร้างทางกายวิภาควิทยา และแยกประเภทของเนื้อเยื่อ เป็นต้น นอกจากนี้ขอบของภาพและลักษณะของลวดลายก็เป็นส่วนที่ช่วยให้สามารถการแบ่งภาพออกเป็นส่วยย่อยได้สะดวกยิ่งขึ้น ซึ่งการแบ่งส่วนภาพจะหยุดลงเมื่อวัตถุที่เราสนใจได้ถูกแยกออกมาแล้ว

6.4 อัลกอริธึมธรชโฮลด์ (Thresholding)

เนื่องจากภาพแต่ละภาพประกอบไปด้วยข้อมูลที่มีความเข้มของจุดพิกเซลที่ต่างกัน แม้แต่ในภาพเดียวกันก็ยังมีมีความเข้มของพิกเซลในแต่ละวัตถุที่ต่างกัน รวมถึงการที่ภาพมี Noise หรือสัญญาณรบกวนเข้ามาเกี่ยวข้อง ทำให้การแบ่งภาพออกเป็นส่วยย่อยในโครงการนี้จะเป็นการพิจารณาความเข้มของจุดพิกเซลต่างๆ ภายในภาพ ซึ่งผลของการการแบ่งภาพออกเป็นส่วยย่อยจะขึ้นอยู่กับอัลกอริธึมธรชโฮลด์ (Threshold) ของส่วนประกอบที่เป็นความเข้มหรือพิกเซลของภาพ

6.4.1 Bilevel Luminance Thresholding

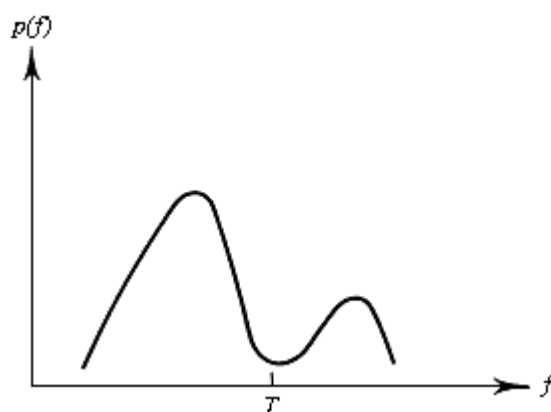
สำหรับภาพบางชนิด ลักษณะวัตถุที่เราสนใจจะมีความเข้มที่คงที่เมื่อเทียบกับพื้นหลัง ตัวอย่างได้แก่ ภาพของตัวอักษร (Text) เป็นต้น ซึ่งภาพเหล่านี้จะมีความเข้มของวัตถุที่เราสามารถ

แยกออกจากพื้นหลังได้อย่างชัดเจน กล่าวคือ มีความเข้มของพิกเซลสองระดับได้แก่ ความเข้มของวัตถุ และความเข้มของพื้นหลัง

การแบ่งภาพออกเป็นส่วนย่อยสามารถทำได้โดยการกำหนดค่าธรชโฮลด์ (Threshold) ซึ่งเป็นค่าความเข้มซึ่งเป็นค่าที่สามารถแยกความแตกต่างของวัตถุและพื้นหลังได้ ตัวอย่างเช่น ภาพของตัวอักษรที่มีความเข้มของตัวอักษรเป็น 0 (สีดำ) และมีความเข้มของพื้นหลังเป็น 255 (สีขาว) ดังนั้นค่าธรชโฮลด์จึงควรจะมีค่าเท่ากับ 128 เพื่อที่จะให้สามารถแยกวัตถุออกจากพื้นหลังได้

$$g(x, y) = \begin{cases} 1 & ; f(x, y) > T \\ 0 & ; f(x, y) \leq T \end{cases} \quad (6.3)$$

เมื่อ $g(x, y)$ เป็นข้อมูลภาพที่ถูกเปลี่ยนค่า ณ ตำแหน่ง x, y $f(x, y)$ เป็นข้อมูลภาพเริ่มต้น ณ ตำแหน่ง x, y และ T เป็นค่าธรชโฮลด์



รูปที่ 6.3 การเลือกค่าธรชโฮลด์จากฮิสโทแกรม

โดยปกติแล้วการเลือกค่าธรชโฮลด์จะขึ้นอยู่กับฮิสโทแกรม (Histogram) ของภาพ ดังรูปที่ 6.3 แสดงการหาค่าธรชโฮลด์ โดยค่าธรชโฮลด์ควรที่จะเลือกค่าฮิสโทแกรมที่เป็นจุดต่ำสุดที่อยู่ระหว่างจุดสูงสุด (Peaks)

6.4.2 Multilevel Luminance Thresholding

ภาพบางภาพจะประกอบด้วยวัตถุหลายๆ วัตถุสามารถทำการแบ่งภาพออกเป็นส่วนย่อยได้ โดยการใช้ค่าธรชโฮลด์หลายๆ ค่า สำหรับภาพที่มี N วัตถุโดยที่แต่ละวัตถุจะมีช่วงกว้างของความเข้มเท่ากับ R_i ซึ่งกำหนดได้ด้วยค่าธรชโฮลด์ 2 ค่าคือ T_{i-1} และ T_i ดังนี้

$$g(x, y) = R_i \quad \text{if } (T_{i-1} \leq f(x, y) \leq T_i), \quad i = 1, \dots, N \quad (6.4)$$

ค่าเรชโซลต์สามารถหาได้จากฮิสโทแกรม (Histogram) ของภาพ แต่ในหลายๆ กรณีที่การเปลี่ยนแปลงของฮิสโทแกรมไม่สามารถบอกการเปลี่ยนแปลงระหว่างวัตถุได้อย่างชัดเจน ดังนั้นวิธีการที่ง่ายที่สุดที่จะทำให้ฮิสโทแกรมสามารถหาค่าเรชโซลต์ได้ง่ายขึ้นก็คือ การใช้วิธีการหาขอบภาพ หรือการทำ Edge Detection เพื่อพิจารณาพิกเซลต่างๆ ของภาพว่าพิกเซลใดเป็นขอบของวัตถุเข้ามาช่วย

6.5 การหาส่วนที่ไม่ต่อเนื่องกัน (Detection of Discontinuities)

โดยทั่วไปแล้ว วิธีหาส่วนที่ไม่ต่อเนื่องกันในภาพนั้นทำได้โดยการใช้มาสก์ ดังรูปที่ 6.4

w_1	w_2	w_3
w_4	w_5	w_6
w_7	w_8	w_9

รูปที่ 6.4 มาสก์ (Mask) ขนาด 3x3

กระบวนการนี้จะทำการคำนวณผลรวมของผลคูณของค่าสัมประสิทธิ์ของระดับสีเทาที่ถูกเก็บอยู่ในขอบเขตที่ถูกล้อมรอบด้วยมาสก์ที่เรากำหนด ผลลัพธ์ที่ได้จากการมาสก์ที่จุดใดๆ ในรูปภาพจะถูกคำนวณโดยสมการ (6.5) คือ

$$R = \sum_{i=1}^9 w_i z_i \quad (6.5)$$

โดยที่ z คือระดับสีเทาของจุดที่ถูกมาสก์โดยค่าสัมประสิทธิ์ w และโดยปกติแล้ว ผลลัพธ์ที่ได้จากการมาสก์จะถูกกำหนดโดยคำนึงถึงจุดศูนย์กลางของรูปภาพนั้นๆ

6.6 การหาขอบภาพ (Edge detection)

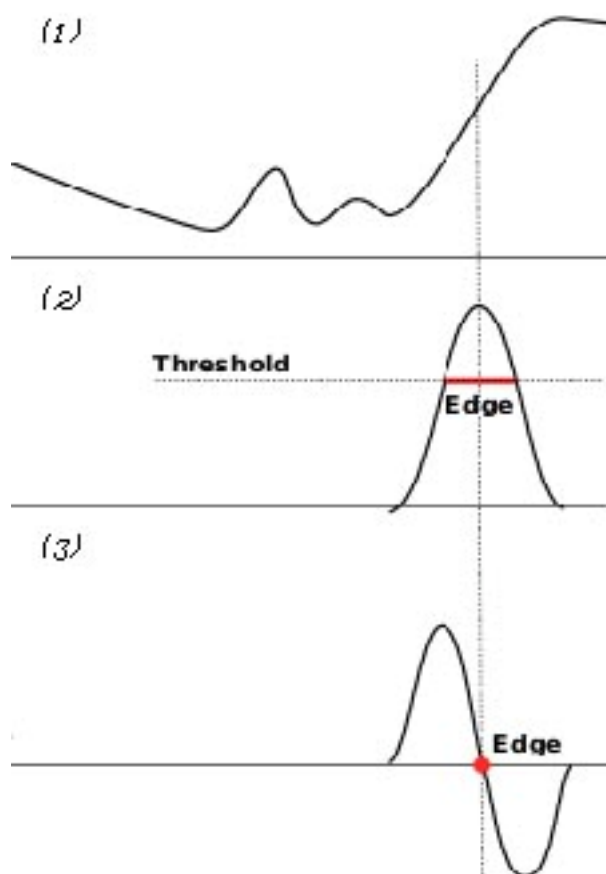
การหาขอบภาพ คือการตรวจสอบว่าเส้นขอบลากผ่านหรือใกล้เคียงกับจุดใด โดยวัดจากการเปลี่ยนแปลงของความเข้มในตำแหน่งที่ใกล้เคียงกับจุดดังกล่าว ซึ่งวิธีการหาขอบนั้นมีด้วยกันหลายวิธี แต่อย่างไรก็ตาม สามารถแบ่งวิธีการหาขอบออกเป็น 2 กลุ่มหลักๆ คือ วิธีการแบบเกรเดียนท์ (Gradient Method) และ วิธีการแบบลาปลาเซียน (Laplacian Method) โดยในแต่ละวิธีมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

6.6.1 วิธีการแบบเกรเดียนท์ (Gradient Method)

วิธีนี้จะหาขอบในภาพโดยการหาจุดต่ำสุดและจุดสูงสุดในรูปของอนุพันธ์อันดับที่หนึ่งของภาพ โดยจุดที่เป็นขอบจะอยู่ในส่วนที่เหนือค่าธรชโฮลด์ (Threshold) ที่กำหนดไว้ (ดังรูปที่ 6.5(2)) ซึ่งอาจทำให้เส้นขอบที่ได้มีลักษณะเป็นเส้นหนา ตัวอย่างวิธีการหาขอบของกลุ่มนี้ เช่น Roberts, Prewitt, Sobel และ Canny เป็นต้น

6.6.2 วิธีการแบบลาปลาเซียน (Laplacian Method)

วิธีการนี้จะหาขอบโดยใช้อนุพันธ์อันดับที่สอง โดยใช้จุดที่ค่า y เป็น 0 (Zero Crossing) (ดังรูปที่ 6.5(3)) ซึ่งวิธีนี้จะใช้เวลาในการคำนวณมากกว่าวิธีการแบบเกรเดียนท์ ตัวอย่างวิธีการหาขอบของกลุ่มนี้ เช่น Laplacian of Gaussian และ Marrs-Hildreth เป็นต้น



รูปที่ 6.5 (1) กราฟแสดงถึงความแตกต่างของระดับความเข้มของสี
(2) การหาขอบด้วยวิธีการแบบเกรเดียนท์ และ (3) วิธีการแบบลาปลาเซียน

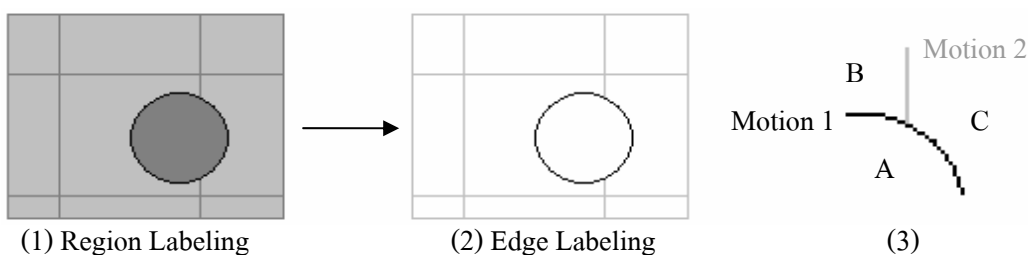
6.7 อัลกอริธึมในการจับการเคลื่อนไหวของวัตถุในภาพ (Motion Detection)

ขอบของภาพแสดงถึงขอบเขตของวัตถุในฉาก อาจรวมไปถึงเงาหรือแสงสะท้อนของวัตถุด้วย จึงสามารถกล่าวได้ว่า การที่วัตถุเคลื่อนที่จะทำให้ขอบของภาพเคลื่อนตามไปด้วย ดังนั้น ขอบในเฟรม 1 เฟรมสามารถนำไปเปรียบเทียบกับเฟรมอื่นเพื่อสังเกตการเคลื่อนที่ของวัตถุได้

ลำดับของการเคลื่อนที่จะถือว่าเป็นเลเยอร์ (Layer) หรือชั้นของภาพ เช่น การเคลื่อนที่ หรือกิริยาอย่างหนึ่งเกิดขึ้นก่อนหน้าอีกอย่างหนึ่ง โดยที่เลเยอร์ของการเคลื่อนที่ที่อยู่ไกลจากกล้องจะถูกเรียกว่าฉากหลัง (ด้านหลัง) และเลเยอร์ที่อยู่ด้านหน้าหรือใกล้กับกล้องจะถูกเรียกเป็นฉากหน้า ซึ่งการเคลื่อนที่ของขอบที่อยู่ฉากหน้าจะเป็นส่วนที่มองเห็นได้ในภาพ ขอบภาพประกอบด้วยข้อสมมติฐานพื้นฐาน 2 ข้อ ได้แก่

1. วัตถุจะเคลื่อนขอบทั้งหมดไปพร้อมกับการเคลื่อนที่ของวัตถุ หรืออาจกล่าวได้ว่า ถ้าขอบภาพมีการเคลื่อนที่ จากนั้นอย่างน้อย 1 ใน 2 ของพื้นที่ที่ถูกล้อมกรอบไว้จะเคลื่อนที่ตามไปด้วย
2. ไม่มีส่วนของภาพแบ่งย่อยใดเป็นส่วนหนึ่งของการเคลื่อนที่มากกว่าหรือเท่ากับ 2 โมเดล ดังนั้น วงของเส้นขอบใดๆ จะเป็นขอบของพื้นที่ส่วนหนึ่งในภาพ

จากสมมติฐานข้างต้น สามารถอธิบายถึงความสัมพันธ์ระหว่างการเคลื่อนที่ของพื้นที่ส่วนต่างๆ ในภาพและการเคลื่อนที่ของขอบที่แยกออกจากกันได้ ถ้าหาเลเยอร์ของแต่ละส่วนของพื้นที่ได้แล้ว ก็จะสามารถกำหนดเลเยอร์ของแต่ละขอบภาพได้

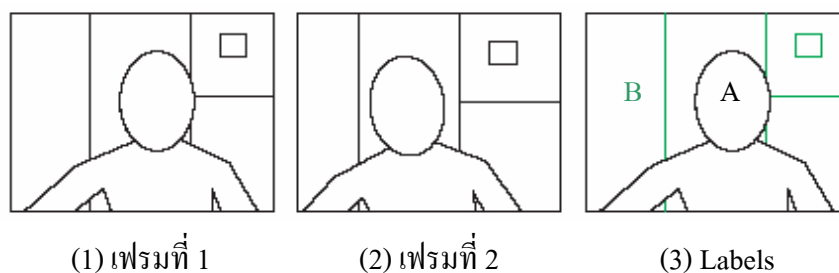


รูปที่ 6.6 ขอบและพื้นที่

จากรูปแสดงถึงของการกำหนดพื้นที่และการกำหนดขอบ โดยพื้นที่ของวงกลมสีเทาเข้มในภาพ 6.6(1) ซึ่งถูกกำหนดด้วยขอบสีดำในภาพ 6.6(2) จะเป็นวัตถุที่ฉากหน้า เนื่องจากมันอยู่ด้านบน ทำให้มองเห็นขอบทั้งหมดเมื่อเกิดการเคลื่อนที่ของฉากหน้า และขอบทั้งหมดของพื้นที่สีเทาอ่อนที่เป็นฉากหลังจะเคลื่อนที่ไปพร้อมกับการเคลื่อนที่ของฉากหลังที่เป็นสีเทา

การแบ่งภาพออกเป็นส่วนใหญ่ๆ นั้นต้องการลำดับชั้นของแต่ละพื้นที่ในภาพเพื่อการตัดสินใจ และใช้การกำหนดขอบในการตัดสินใจด้วย จากรูปที่ 6.6(3) แสดงให้เห็นถึงรอยต่อของ

ขอบของการเคลื่อนที่ที่ต่างกันเรียกว่า T-junction พื้นที่ A และ B ถูกแยกออกจากกันโดยขอบของการเคลื่อนที่ที่ต่างกัน



รูปที่ 6.7 ตัวอย่างสมมติ (1) และ (2) แสดงเฟรมของภาพ (3) แสดงการกำหนดขอบ

จากรูปที่ 6.7 แสดงถึงภาพในเฟรมที่ต่างกัน โดยในรูป 6.7(3) ขอบของเฟรมที่ 1 ถูกแบ่งส่วนตามการเคลื่อนไหว ถ้าการเคลื่อนไหว A เป็นฉากหน้าแล้ว หัวและลำตัวของคนในภาพที่ถูกล้อมรอบโดยขอบของการเคลื่อนไหว A จะเป็นฉากหน้าด้วย พื้นที่ส่วนอื่นทั้งหมดถือเป็นฉากหลัง ซึ่งการกำหนดขอบของการเคลื่อนไหวสามารถตรวจสอบได้ด้วยการพิจารณาว่าทุกขอบของพื้นที่ฉากหน้าเป็นฉากหน้า (หรืออยู่ด้านบน) และส่วนอื่นๆ อยู่ที่ฉากหลัง (ถูกฉากหน้าบังอยู่)